

ENTREGABLE 4 • INFOGRAFÍA DEL DTI (P&ID)

DTI SIMPLIFICADO • AFORO DE POZO CON SEPARADOR BIFÁSICO

Árbol de válvulas → Estrangulador TP / TR → Cabezal / manifold → Línea de entrada → Separador bifásico → líquido (Coriolis → LV) / gas (placa → PV) → Reincorporación → Línea a batería

**SCADA SAF-900**
PC de campo · HMI de medición

Estabilización

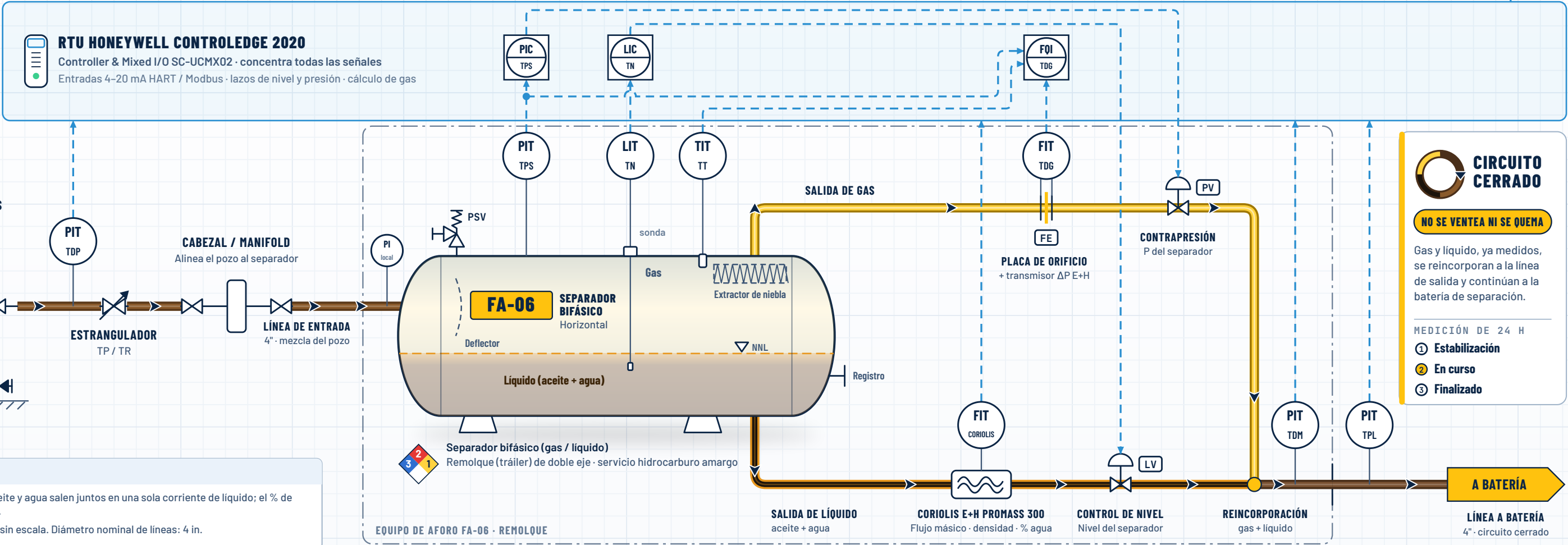
→

En curso

→

Finalizado

Medición 24 h · acumulados Q mezcla / aceite / agua / gas



- NOTAS**
- Separador bifásico: aceite y agua salen juntos en una sola corriente de líquido; el % de agua lo mide el Coriolis.
 - Documento ilustrativo, sin escala. Diámetro nominal de líneas: 4 in.

SIMBOLOGÍA

LÍNEAS

- Mezcla del pozo (multifásica)
- Gas separado
- Líquido: aceite + agua
- Mezcla reincorporada → batería
- Señal eléctrica 4-20 mA / HART
- Enlace de datos RTU → SCADA
- Conexión a proceso
- Límite del equipo en remolque

SÍMBOLOS

- Instrumento de campo
- Función en RTU (control / cálculo)
- Válvula de bloqueo abierta
- Válvula de bloqueo cerrada (NC)
- Válvula de control (diafragma)
- Válvula de seguridad (PSV)
- Estrangulador
- Placa de orificio (FE)
- Medidor Coriolis

ISA-5.1 simplificada

LISTA DE INSTRUMENTOS					Endress+Hauser → RTU
TAG	ISA	VARIABLE	PUNTO DE MEDICIÓN	SEÑAL	
TDP	PIT	Presión en boca de pozo	Árbol de válvulas, aguas arriba del estrangulador	4-20 mA HART	
TPS	PIT	Presión del separador	Domo del separador	4-20 mA HART	
TT	TIT	Temperatura del separador	Termopozo en el separador	4-20 mA HART	
TN	LIT	Nivel del separador	Separador (control de nivel → LV)	4-20 mA HART	
CORIOLIS	FIT	Flujo másico, densidad y % agua del líquido	Salida de líquido	4-20 mA HART / Modbus	
TDG	FIT	Gasto de gas por presión diferencial en placa de orificio	Salida de gas	4-20 mA HART	
TDM	PIT	Presión de la línea de salida (mezcla reincorporada)	Línea de salida, después de la reincorporación	4-20 mA HART	
TPL	PIT	Presión de la línea a batería	Línea a batería	4-20 mA HART	

**R.B. TEC**
MÉXICO

WELL TESTING
Aforo de pozos

TÍTULO
DTI simplificado - Aforo de pozo con separador bifásico de circuito cerrado

EQUIPO FA-06	SERVICIO Well Testing	REVISIÓN Rev. 0
ESCALA Sin escala	FORMATO 16:9 · 420 × 236 mm	HOJA 1 de 1

Documento ilustrativo · sin escala

R.B. Tec México